

Evaluación de Técnicas Básicas de Integración: Descomposición e Integrales Inmediatas

Tema: Técnicas básicas de integración (descomposición, inmediatas).

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: Maria Fernanda Pinzon Martinez

Fecha: 27/5/2026

Introducción

Esta evaluación tiene como propósito verificar la comprensión y aplicación de las técnicas fundamentales de integración, específicamente la descomposición de funciones y el reconocimiento de integrales inmediatas. Se espera que los estudiantes demuestren habilidad para manipular expresiones algebraicas y trigonométricas, así como para identificar patrones que permitan resolver integrales sin recurrir a métodos más complejos. El dominio de estas bases es crucial para el avance en el estudio del cálculo integral y sus aplicaciones.

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar la propiedad de linealidad de la integral para descomponer funciones complejas en sumas de integrales más simples.
- Identificar y resolver integrales inmediatas utilizando las fórmulas básicas de integración.
- Manipular expresiones algebraicas y trigonométricas para llevarlas a formas susceptibles de integración inmediata.
- Evaluar la capacidad de abstracción y aplicación de conceptos teóricos en la resolución de problemas concretos.

Conceptos clave

- Integral Indefinida
- Propiedad de Linealidad de la Integral (Suma y Multiplo Constante)
- Integrales Inmediatas (Potencial, Exponencial, Logarítmica, Trigonométricas Básicas)
- Manipulación Algebraica (Factorización, Binomio al cuadrado, Diferencia de cuadrados)
- Identidades Trigonométricas Fundamentales

Sección 1: Integración por Descomposición

En esta sección, se evaluará la habilidad para descomponer funciones racionales y expresiones que involucran sumas y restas de términos, aplicando la propiedad de linealidad de la integral. Se requerirá la manipulación algebraica previa para simplificar las expresiones antes de aplicar las reglas de integración.

1. Evalúe la integral indefinida de la función $f(x) = \frac{3x^4 - 2x^3 + 5x}{x^2}$.
2. Determine la integral de $g(x) = (2x - 1)^2$.
3. Calcule la integral de $h(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\cos^2(x)}$.
4. Encuentre la integral de $k(x) = \frac{x^3 + 1}{x+1}$.
5. Resuelva la integral indefinida de $m(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^x}$.

Sección 2: Integrales Inmediatas y Reconocimiento de Patrones

Esta sección se enfoca en la identificación directa de integrales que corresponden a fórmulas básicas de derivación y su correspondiente integración. Se pondrá énfasis en el reconocimiento de patrones y la aplicación directa de las reglas de integración inmediata.

6. Calcule la integral indefinida de $f(x) = 5x^3 - \frac{1}{x} + \sec^2(x)$.
7. Determine la integral de $g(x) = 4e^x + \frac{3}{x^2+1}$.
8. Resuelva la integral de $h(x) = \sin(3x) - \cos(x/2)$.
9. Encuentre la integral de $k(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{x}$.
10. Evalúe la integral indefinida de $m(x) = 7^x + \frac{1}{2x}$.

Actividad para clase

Los estudiantes deberán resolver los 10 ejercicios propuestos en las secciones 1 y 2. Cada ejercicio representa un desafío específico en la aplicación de las técnicas de descomposición e integración inmediata. La correcta resolución de cada ítem dependerá de la comprensión profunda de las reglas de derivación y sus inversas, así como de la habilidad para manipular expresiones matemáticas.

Preguntas de comprensión

- ¿Cuál es la principal diferencia entre resolver una integral por descomposición y una integral inmediata?
- ¿Qué propiedades de las integrales son fundamentales para la técnica de descomposición?
- Mencione al menos tres tipos de funciones cuyas integrales se consideran inmediatas.
- ¿Por qué es importante la manipulación algebraica previa en algunas integrales por descomposición?
- ¿Cómo se relaciona la derivación con la integración inmediata?

Cierre sugerido

La correcta aplicación de las técnicas de descomposición e integración inmediata sienta las bases para el abordaje de métodos de integración más avanzados. La precisión en la manipulación de expresiones y el reconocimiento de patrones son habilidades esenciales que se fortalecen con la práctica constante. Se espera que los resultados de esta evaluación reflejen un dominio sólido de estos conceptos iniciales del cálculo integral.